

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N° 2

En base a los objetivos y los requerimientos detallados durante el TP anterior, cada grupo deberá diseñar el hardware necesario para implementar la solución del problema planteado. Las tareas a desarrollar durante esta fase pueden dividirse claramente en dos partes: diseño del hardware y diseño del software. En esta etapa se deberán realizar los modelos, cálculos, simulaciones y/o ensayos preliminares del comportamiento de los subsistemas para determinar la viabilidad de la solución propuesta y proceder a la adquisición de todos los materiales necesarios para la siguiente fase.

[Informe de avance de proyectos con calificación \(vence el 05/10\)](#)

La entrega consiste en un informe en formato .pdf que contenga como mínimo las partes que se detallan a continuación, el circuito esquemático y la lista de materiales a adquirir. Además incluir el cronograma ajustado según el estado de avance, las tareas individuales realizadas hasta la fecha (especificar las horas invertidas por cada integrante hasta el momento) y las tareas restantes.

Parte 1: Diseño de Hardware

Se espera que el contenido del informe de avance contenga una descripción clara del diseño del hardware necesario para implementar la solución. Para esto deberá detallar los componentes a utilizar (nombre, código de parte, valor y formato físico) justificando la elección de dichos componentes.

Realizar una descripción detallada de las interfaces eléctricas entre los distintos bloques (conexiones entre la placa EDU-CIAA y el conjunto de periféricos necesarios). A partir de las hojas de datos de los dispositivos involucrados deberá realizar el diagrama esquemático o plano electrónico con todos los componentes necesarios para su posterior implementación. Detallar cómo va a alimentar los circuitos y la EDU-CIAA. Justificar con cálculos (aunque sean aproximados) la elección de la fuente de alimentación en base a los consumos de los diferentes elementos que conforman el hardware.

Describir brevemente el diseño mecánico del prototipo o maqueta que se requiere construir para el proyecto.

Parte 2: Diseño de software

Describir la arquitectura del firmware del MCU que se planea desarrollar y la modularización y jerarquización del mismo, de manera de determinar los distintos módulos que interactuarán con los periféricos y los que gestionarán la planificación y despacho de tareas, temporización, etc.

En el caso de tener que realizar además software en PC, en Smart Phone o utilizar servicios web, realizar la misma descripción que el punto anterior.

Detallar la interfaz con el usuario a implementar (entrada de datos, selección mediante menú, calibración, comandos, etc) y como se utilizará la misma para obtener las distintas prestaciones requeridas.

Describir si se ha desarrollado firmware específico para ensayar distintas funcionalidades de sistema tendientes a verificar la viabilidad de la propuesta. (no incluir código C en este informe) En el caso que se hayan realizado ensayos o mediciones sobre distintos componentes de HW y SW, describir los mismos y comentar los resultados obtenidos. Agregar fotos, capturas de pantallas o enlaces a un video por ejemplo, para documentar los avances del proyecto.

Diseño de Circuitos Esquemáticos

- a. El hardware libre [1] se caracteriza por distribuir de manera gratuita los archivos fuentes (esquemáticos, circuitos impresos, planos mecánicos) para poder modificarlos y/o fabricarlos sin abonar regalías al autor. Como ejemplo tenemos los esquemáticos de la placa EDU-CIAA realizados mediante las herramientas libres Kicad [2]. Investigue el circuito esquemático, trate de interpretarlos y asociar los mismos con los componentes físicos que se encuentran en las placas utilizadas. Utilizar esta información como punto de partida para diseñar el circuito esquemático del proyecto.
- b. Consultando la bibliografía disponible sobre otras herramientas como Altium Designer [3], Proteus [4] entre otras opciones, realice un resumen sobre el significado y las características de los siguientes términos utilizados en el diseño de un circuito esquemático: parte, componente o símbolo, referencia, valor, pin, cable, bus, no conexión, etiquetas, puertos, analizador de errores o ERC, netlist, lista de materiales o BOM, grilla, hoja jerárquica, huella o footprint, encapsulado o package, modelo 3D.
- c. De acuerdo a la herramienta elegida, investigue como crear un nuevo componente esquemático mediante el editor de componentes. Este es un paso común en el diseño de circuitos esquemáticos cuando no disponemos del componente deseado en las bibliotecas de componentes instaladas.
- d. Para incrementar gradualmente la soltura en el manejo del programa realice como circuito esquemático un ejemplo que contenga las dos tiras de pines (P1 y P2) de la EDUCIAA correctamente enumeradas y especificadas.

Referencias

- [1] https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
- [2] <https://www.kicad.org/>
- [3] <https://www.altium.com/es/altium-designer>
- [4] <https://www.labcenter.com/schematic/>